PLAN DE TESTING - SISTEMA TRIMIA - UTN FRT

Proyecto	TrimIA	**Cliente**	Credimisión S.R.L.
ID de proyecto	12	**Versión del plan**	1.2
Elaborado por	Bazán, Agustina	**Fecha**	21/10/2026
Equipo	Albornoz, Silvia Melisa; Armas, Mauro Nahuel; Bazán, Agustina; Berrondo, Milagros del Valle	**Tutores**	Chibilisco, Vicente; López, Emmanuel

1. Identificador del Plan de Testing

PT-TrimIA-2026-01

2. Introducción

Actualmente Credimisión S.R.L., empresa dedicada a la comercialización financiada de productos, sostiene su operación diaria con el sistema de gestión Paljet (facturación, saldos, cajas y stock), un servicio de verificación crediticia (Riesgo Online), un CRM para el seguimiento comercial y planillas de Google Drive para el control de cobranzas. Buena parte de la comunicación operativa (consultas entre ventas, depósito y administración, seguimiento de prospectos y recordatorios de cuotas) se resuelve en forma manual por WhatsApp y llamadas, y depende del conocimiento de los empleados con más experiencia. El objetivo principal del proyecto a probar es construir TrimIA, una plataforma de inteligencia artificial basada en un ecosistema de agentes especializados que funciona como capa complementaria de esos sistemas, sin reemplazarlos ni modificar su lógica interna, y que permite centralizar el conocimiento operativo, asistir a empleados y clientes en tiempo real y automatizar procesos de capacitación, seguimiento comercial y gestión de cobranzas.

Las siguientes secciones describen la naturaleza del sistema bajo prueba, los objetivos de la prueba y la amplitud. También se provee una lista de documentos relacionados.

2.1. Naturaleza del Proyecto

TrimIA permitirá atender en forma centralizada las consultas de empleados y clientes que llegan por una interfaz web propia y por WhatsApp Business. Un agente orquestador identifica el tipo de usuario (empleado o cliente externo), clasifica cada consulta y la deriva a uno de cinco agentes especializados: Ventas, Cobranzas, Administración, Depósito y Logística. Los agentes responden con la base de conocimiento de la empresa mediante un motor de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y, cuando no tienen certeza suficiente o la situación es crítica, escalan el caso a un supervisor humano a través de la Cola de Prioridades del Panel Web de Gobernanza.

Los usuarios internos trabajan sobre dos interfaces web: el panel operativo, con vistas por rol para cobradores, vendedores y supervisores (Ventanas 1 a 15 del documento de Análisis y Diseño), y el panel de capacitación para supervisores y nuevos empleados (Ventanas 16 a 26). Los clientes interactúan solo por WhatsApp.

El sistema incluye además un módulo de cobranzas (recordatorios automáticos de cuotas, recepción de comprobantes por WhatsApp, revisión por el cobrador y verificación de impacto bancario), el flujo de venta financiada con verificación crediticia y revisión del supervisor, el seguimiento automático de prospectos, la administración de la base de conocimiento y un módulo de capacitación que genera contenido a partir de entrevistas guiadas a los supervisores. Las integraciones con Paljet, Riesgo Online y

el CRM son parciales y controladas: de solo lectura para Paljet y Riesgo Online, y de registro no transaccional para el CRM. Para la validación académica del Producto Mínimo Viable (PMV) estas integraciones se implementan como adaptadores simulados, reemplazables por la conexión real sin modificar a los agentes.

La versión bajo prueba es la 1.0.0 (Release 1), que queda desplegada en el entorno de validación al finalizar el paquete PT-4.1.1 el 27/10/2026. La Release Final del PMV, con las correcciones surgidas de este plan, se presenta el 02/11/2026.

2.2. Objetivos y Amplitud de la Prueba del Sistema

Este plan de pruebas describe el entorno, actividades, tareas, herramientas y cronogramas para el testing del sistema TrimIA, el cual es desarrollado por el equipo de Proyecto Final de la UTN, Facultad Regional Tucumán para Credimisión S.R.L.

Nuestro objetivo para el testing del sistema es asegurar que:

- todas las funcionalidades requeridas (RF-01 a RF-14) están presentes y operan correctamente de acuerdo a los requerimientos y a los casos de uso especificados;
- el software alcanza sus requerimientos de performance: el 90% de las consultas frecuentes se responde en menos de 30 segundos y las derivaciones a responsables humanos se notifican en menos de 2 minutos (RNF-01);
- las respuestas generadas por la IA son precisas y contextualizadas, con una tasa de respuestas incorrectas que no supera el 5% en pruebas controladas, y el sistema deriva a una persona en lugar de inventar una respuesta (RNF-03);
- la información sensible solo es accesible por usuarios autorizados según su rol y nunca se expone a clientes externos (RNF-02);
- el software es confiable y robusto, y se recupera adecuadamente de fallas de los servicios externos sin bloquear la operación (RNF-04);
- el software es fácil de usar y mantener;
- se relaciona correctamente con el software externo requerido: WhatsApp Business, Paljet, Riesgo Online, CRM, el modelo de lenguaje Gemini y el servicio de transcripción de audio (RI-01 a RI-04).

Un conjunto completo de pruebas será realizado, incluyendo:

- **prueba funcional:** con esta prueba se pretende verificar que el sistema integrado de hardware y software cumple los requisitos especificados. El objetivo perseguido es determinar cuándo está preparado el sistema para llevar a cabo la prueba de aceptación que se realiza en el entorno del usuario. En la prueba de sistema se verifican los requisitos del sistema y las funciones que realiza. Se utilizará la estrategia de Caja Negra, también denominada “conducida por los datos” o “conducida por la entrada/salida”. Esta estrategia considera al software como una caja negra, es decir, no considera el detalle procedimental de los programas. Se centra en buscar situaciones donde el programa no se ajusta a su especificación, utilizando precisamente ésta como entrada para derivar los casos de prueba. Los casos de prueba consistirán en conjuntos de datos de entrada que deberán generar una salida en concordancia con la especificación. Las fuentes de la especificación son la Matriz de Trazabilidad de Requisitos y los casos de uso reales del documento de Análisis y Diseño;
- **pruebas de integración:** verifican el intercambio con WhatsApp Business, Paljet, Riesgo Online y el CRM, incluyendo el comportamiento ante la falla o desconexión de cada servicio, utilizando respuestas simuladas cuando corresponda;

- **pruebas de seguridad:** inicio y cierre de sesión, permisos de acceso a módulos y funcionalidades por rol, identificación del tipo de usuario en WhatsApp, confidencialidad de la información crediticia e intentos de obtener información interna mediante instrucciones maliciosas al asistente;
- **pruebas de rendimiento:** medición de tiempos de respuesta con consultas individuales y simultáneas;
- **pruebas de aceptación:** batería controlada de preguntas frecuentes, validada con Credimisión, para medir la precisión de las respuestas, y pruebas de usuario con empleados de la empresa en un entorno controlado.

Las pruebas unitarias de cada agente quedan a cargo del equipo de desarrollo durante la construcción y no forman parte de este plan.

2.3. Documentos Relacionados

Los siguientes documentos son usados como fuentes de información para el desarrollo de este Plan de Testing:

- TrimIA - TP1 - Acta de Constitución del Proyecto.
- TrimIA - TP1 - Registro de Interesados.
- TrimIA - TP2 - Declaración del Alcance del Proyecto (T045).
- TrimIA - TP2 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
- TrimIA - Diccionario de la EDT.
- TrimIA - TP3 - Cronograma del Proyecto.
- TrimIA - TP4 - Planificación Financiera.
- TrimIA - TP5 - Registro de Riesgos.
- TrimIA - TP6 - Plan de Gestión del Proyecto.
- TrimIA - TP7 - Análisis y Diseño, versión 2: modelo de dominio, diagramas y especificación de casos de uso, mockups (Ventanas 1 a 26), especificación de requisitos de software (IEEE 830), casos de uso reales, diagramas de colaboración y modelo de base de datos.
- TrimIA - Documento de Arquitectura de Software (vistas 4+1).

Los siguientes documentos relacionados con la prueba serán preparados para el sistema:

- Casos de Prueba - TrimIA - Ciclo - N.xlsm
- Defectos - TrimIA - Ciclo - N.xlsx
- Observaciones y sugerencias - TrimIA - Ciclo - N.pdf

3. Ítems a Probar

Todos los ítems que constituyen el sistema TrimIA serán testeados durante la prueba del sistema para asegurar que funcionan en conjunto e implementan los requerimientos del cliente. Estos ítems están listados a continuación con su identificador y número de versión.

Estos ítems constituyen la configuración a probar para el sistema TrimIA.

Nombre	Identificador	Número de Versión
Panel operativo y de gobernanza (interfaz web, Ventanas 1 a 15)	Frontend-App - Google Cloud Run	1.0.0

Nombre	Identificador	Número de Versión
Panel de capacitación (interfaz web, Ventanas 16 a 26)	TrimIA Capacitación - Frontend-App	1.0.0
API del backend (NestJS)	Backend-App - Google Cloud Run	1.0.0
Orquestador y agentes especializados (LangGraph.js)	Módulo de orquestación del Backend-App	1.0.0
Motor RAG y base de conocimiento vectorial	ChromaDB - Google Cloud Run	1.0.0
Flujos de mensajería de WhatsApp	n8n - Google Cloud Run + WhatsApp Business Platform (Meta)	1.0.0
Base de datos transaccional	Cloud SQL PostgreSQL (esquema Prisma)	1.0.0
Colas de mensajes	Memorystore for Redis + BullMQ	1.0.0
Conectores de Paljet, Riesgo Online y CRM	Adaptadores simulados del Backend-App	1.0.0
Transcripción de audio	Google Speech-to-Text V2	Servicio gestionado

Las direcciones de acceso del entorno de validación se comunican a la responsable de las pruebas al finalizar el despliegue (paquete PT-4.1.1) y se registran en la carpeta de pruebas del proyecto.

4. Características a ser Probadas

A continuación se listan las características a ser probadas, agrupadas por módulo. Para este ciclo se seleccionaron 101 casos de prueba, priorizados por su criticidad, con el siguiente criterio:

- al menos un caso por cada caso de uso real y por cada grupo transversal de requisitos no funcionales y de integración. La única excepción es la consulta de documentos de la base de conocimiento (CU-SUP-03), que no tiene un caso propio porque se recorre como paso previo de los casos de edición de documentos (CU-SUP-04), que abren cada documento desde esa lista;
- los cursos alternos que protegen la seguridad de la información: autenticación, permisos por rol, separación entre clientes y empleados, información interna y resistencia a instrucciones maliciosas;
- los cursos alternos ante fallas de las integraciones (Paljet, Riesgo Online, CRM y WhatsApp Business) y ante plantillas no aprobadas por Meta;
- los valores límite y las validaciones de datos de mayor impacto (duración del audio, DNI, días de anticipación de los recordatorios y tipos de archivo);
- los casos con evidencia en las capturas del documento Análisis y Diseño V2 y los vinculados a defectos registrados.

Los cursos alternos de menor riesgo (filtros, búsquedas, mensajes de lista vacía y acciones secundarias) quedan fuera de este ciclo y podrán incorporarse en la regresión de la Release Final. El detalle de cada caso se encuentra en el archivo Casos de Prueba - TrimIA - Ciclo - 1.xlsm. Por brevedad, en las tablas se omite el prefijo “TC-TRIMIA-” de cada identificador.

Módulo Autenticación y administración:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-AUTH-01 - Iniciar sesión	No aplica	RF12-01, RNF02-01, RNF02-02, RNF02-03	4
CU-AUTH-02 - Cerrar sesión	1	RNF02-04	1
CU-GER-01 - Gestionar empleados y sectores	No aplica	RF12-02, RF12-03, RF12-04	3

Módulo Asistente conversacional:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-GEN-01 - Consultar al asistente (web)	8	RF01-01, RF01-02, RF07-01, RF07-02	4
CU-GEN-02 - Consultar al asistente por WhatsApp	No aplica	RF08-01, RF12-05, RF13-01	3
CU-GEN-03 - Identificar tipo de usuario	No aplica	RF12-06, RF12-07	2
CU-GEN-04 - Clasificar y derivar consulta	No aplica	RF02-01	1
CU-GEN-05 - Enviar consulta por audio	No aplica	RF14-01, RF14-02, RF14-03	3
CU-GEN-06 - Escalar consulta a supervisor	No aplica	RNF03-01, RNF03-02	2

Módulo Ventas y venta financiada:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-VEN-01 - Contactar clientes derivados por el asistente	9	RF03-01	1
CU-VEN-02 - Consultar stock	10	RF09-01, RF09-02, RI01-01	3
CU-VEN-03 - Solicitar venta financiada	No aplica	RF13-02, RI03-01	2
CU-VEN-04 - Realizar seguimiento automático de prospectos	No aplica	RI04-01	1
CU-ADM-01 - Verificar situación crediticia	No aplica	RF10-01, RF10-02, RF10-03	3

Módulo Supervisión y base de conocimiento:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-SUP-01 - Ver casos escalados	11	RNF03-03, RNF02-05, RNF01-01	3
CU-SUP-02 - Resolver casos escalados	12	RF13-03, RF06-01, RNF03-04	3
CU-SUP-03 - Consultar documentos de la base de conocimiento	13	Sin caso propio: se recorre en los casos de CU-SUP-04	0

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-SUP-04 - Gestionar documento de la base de conocimiento	14	RF06-02, RNF02-06, RF06-03, RF12-08	4
CU-SUP-05 - Subir archivo a la base de conocimiento	15	RF06-04, RF06-05	2
CU-SUP-06 - Revisar solicitud de venta financiada	No aplica	RF13-04, RF13-05, RF13-06	3
CU-SUP-07 - Consultar métricas de gobernanza	No aplica	RNF02-07	1

Módulo Cobranzas:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-COB-01 - Consultar panel de cobranzas	1	RF04-01	1
CU-COB-02 - Gestionar comprobantes de pago	2	RF04-02, RF04-03, RF04-04	3
CU-COB-03 - Consultar clientes asignados	3	RF04-05, RF04-06, RF04-07	3
CU-COB-04 - Gestionar cuotas del cliente	4	RF04-08, RF04-09, RF04-10, RF04-11, RI04-02	5
CU-COB-05 - Consultar recordatorios enviados	5	RF04-12	1
CU-COB-06 - Consultar registro de actividad	6	RF04-13	1
CU-COB-07 - Verificar impacto bancario	7	RF04-14, RNF02-08	2
CU-COB-08 - Enviar recordatorios de cuotas	No aplica	RF04-15, RF04-16, RI04-03	3
CU-COB-09 - Recibir comprobante de pago	No aplica	RF04-17, RF04-18	2
CU-COB-10 - Configurar recordatorios	No aplica	RF04-19, RF04-20, RNF02-09	3

Módulo Capacitación:

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-CAP-01 - Definir puesto de trabajo	16	RF05-01	1
CU-CAP-02 - Realizar entrevista	17	RF11-01, RF11-02	2
CU-CAP-03 - Revisar píldoras	18	RF11-03	1
CU-CAP-04 - Configurar publicación	19	RF05-02, RF11-04	2
CU-CAP-05 - Ver introducción a la organización	20	RF05-03, RF05-04	2
CU-CAP-06 - Escuchar lección	21	RF05-05	1
CU-CAP-07 - Ver módulo teórico	22	RF05-06, RF05-07	2

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
CU-CAP-08 - Escuchar píldora de audio	23	RF05-08, RF05-09	2
CU-CAP-09 - Realizar módulo práctico	24	RF05-10	1
CU-CAP-10 - Realizar simulación	25	RF05-11	1
CU-CAP-11 - Obtener feedback	26	RF05-12	1

Requisitos no funcionales y de integración (transversales):

Caso de uso / requisito	Ventana	Casos de prueba	Cant.
RNF-01 - Tiempo de respuesta	No aplica	RNF01-02, RNF01-03	2
RNF-02 - Control de acceso y confidencialidad	No aplica	RNF02-10, RNF02-11, RNF02-12	3
RNF-03 - Precisión de respuestas	No aplica	RNF03-05	1
RNF-04 - Arquitectura desacoplada	No aplica	RNF04-01, RNF04-02	2
RI-01 / RI-02 - Integraciones con Paljet y Riesgo Online	No aplica	RI01-02, RI02-01, RI01-03	3
RI-03 / RI-04 - Integraciones con CRM y WhatsApp Business	No aplica	RI03-02	1

En total se diseñaron 101 casos de prueba sobre 42 casos de uso y 6 grupos transversales: 64 funcionales, 22 de seguridad, 12 de integración y 3 de rendimiento. Todos los requisitos de la Matriz de Trazabilidad quedan cubiertos por al menos un caso (Anexo A).

El identificador de cada caso de prueba se arma con el requisito principal que prueba y un número correlativo (por ejemplo, TC-TRIMIA-RF04-01 es el primer caso de RF-04). Además, cada caso indica en su objetivo todos los requisitos que prueba, con la identificación de la Especificación de Requisitos de Software (por ejemplo, “Prueba RF-04, RI-04: Aceptar un comprobante de pago pendiente”), y la hoja de registro del archivo de casos incluye la columna “Requisitos cubiertos”. Los procedimientos usan los nombres reales de pestañas, botones y mensajes de las ventanas del prototipo, y los datos de prueba de esas ventanas (Anexo B).

Características que no serán probadas:

De acuerdo con la Declaración del Alcance, las siguientes características están fuera del alcance del producto o no pueden verificarse en este ciclo, y por lo tanto no se prueban:

- actualización de stock, facturación, pagos, débitos u otras operaciones financieras, que el sistema no realiza;
- cierre de ventas y negociación comercial, que siguen a cargo del personal de Credimisión;
- consultas de estado de pedidos y fechas estimadas de llegada de mercadería;
- integración real con los sistemas productivos de Paljet, Riesgo Online y el CRM (se prueban los adaptadores simulados);

- disponibilidad superior al 99% del canal de WhatsApp en horario hábil (RF-08 y RI-04), que requiere operación prolongada y se monitorea durante el grupo piloto;
- funciones visibles en las ventanas que no están especificadas en ningún caso de uso (“Editar con la IA” y “Limpiar base de conocimiento”); se informan en Observaciones y sugerencias para que se documenten antes de probarlas;
- pruebas unitarias del código de cada agente, que realiza el equipo de desarrollo.

5. Aproximación

De acuerdo con el Diccionario de la EDT, las pruebas forman parte del paquete de trabajo PT-4.1.2 “Pruebas funcionales y de integración”, cuya responsable es Agustina Bazán. Ella diseña y ejecuta los casos de prueba, registra los resultados y los defectos, y elabora el informe. Cada defecto se asigna para su corrección al responsable del paquete de la EDT que construyó la parte afectada.

5.1. Fuentes de Datos de Ejemplos del Dominio

Para realizar las pruebas con datos del dominio del sistema, se requerirá el asesoramiento de Credimisión S.R.L. (su socio, Diego Alejandro Bazán, y los supervisores de ventas y cobranzas), que proveerán ejemplos reales de consultas frecuentes, la lista de productos y promociones, la tabla de financiación vigente y los procedimientos internos, y validarán la batería de preguntas con su respuesta esperada que se usa para medir la precisión del asistente.

No se utilizarán datos personales reales de clientes (Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales). Los adaptadores simulados de Paljet, Riesgo Online y el CRM se cargan con los datos ficticios descriptos en el Anexo B.

5.2. Personal

Según el Diccionario de la EDT, una persona del equipo, Agustina Bazán, responsable del paquete PT-4.1.2, será la encargada del diseño de los casos de prueba, la ejecución de las pruebas y la registración de los resultados. Será supervisada por los tutores de la cátedra, Vicente Chibilisco y Emmanuel López.

Integrante	Rol en el proyecto	Responsabilidad en las pruebas
Bazán, Agustina	Analista y Directora del proyecto	Responsable del paquete PT-4.1.2 y única tester. Diseño de casos, ejecución, registro de resultados y defectos, e informe de resultados.
Armas, Mauro Nahuel	Programador	Responsable del paquete PT-4.1.1. Despliegue, cuentas, permisos y soporte del entorno de validación.
Credimisión S.R.L.	Cliente	Provisión de datos del dominio y validación de las pruebas de aceptación.

5.3. Registro

Todos los eventos observados durante la ejecución serán guardados en el registro de cada caso de prueba (campos “Resultados obtenidos” y “Observaciones” del archivo de casos de prueba) junto con su evidencia: capturas de pantalla del panel, capturas o exportaciones de las conversaciones de WhatsApp y extractos de los registros de Google Cloud Logging. Los archivos relativos a las pruebas serán ubicados en la carpeta TrimIA_TEST del repositorio del proyecto. Todas las fallas tendrán asignado un nivel de severidad y serán registradas en un reporte de incidente/problema. Todos los defectos encontrados durante la prueba del sistema serán registrados en el archivo de defectos del ciclo. La productividad del tester será

monitoreada usando una medida de número de casos de prueba construidos por semana y el número de casos de prueba ejecutados por semana.

5.4. Estado de la Prueba e Indicadores

La prueba del sistema será seguida con una revisión diaria breve durante la ejecución y con una reunión al cierre de cada ciclo, dentro de las reuniones de seguimiento del proyecto. El número de requisitos cubiertos contra el número total de requisitos (22) será uno de los índices utilizados para seguir el progreso de la prueba. Otros índices que se obtendrán incluirán:

- número de defectos de cada nivel de severidad encontrados por día y por ciclo;
- cantidad de ciclos de prueba realizados;
- cantidad de casos de prueba elaborados y ejecutados por semana, y porcentaje de casos aprobados;
- tasa de respuestas incorrectas del asistente en la batería controlada (meta: 5% o menos);
- porcentaje de consultas respondidas en menos de 30 segundos (meta: 90% o más).

5.5. Herramientas de Testing

Al realizarse pruebas funcionales manuales, no se utilizarán herramientas específicas de automatización de testing. Se usarán utilitarios para documentar los casos de prueba, sus resultados y el registro de defectos (planillas de la cátedra), Google Chrome para el panel web, teléfonos con WhatsApp para los números de prueba, Google Cloud Logging para obtener las marcas de tiempo de los mensajes al medir tiempos de respuesta y el registro de operaciones de los adaptadores simulados. Se utilizará el repositorio Git del proyecto para versionar la documentación utilizada.

5.6. Técnicas de Diseño de Casos de Prueba

Los casos de prueba se derivaron con técnicas de caja negra:

- **casos de uso:** un caso por el curso normal de cada caso de uso real y casos para sus cursos alternos más críticos;
- **partición de equivalencias:** clases válidas e inválidas de perfiles de usuario, tipo de remitente en WhatsApp (empleado activo, cliente, empleado inactivo), área de la consulta, formato de archivo y estado de cuotas y comprobantes;
- **valores límite:** duración de audio (75 segundos, por encima del máximo de 60), días de anticipación de los recordatorios (-1, 0, 30 y 31), monto de comprobante igual a cero, stock igual a cero y DNI de 7 y 8 dígitos;
- **revisión (prueba estática):** revisión de las 26 ventanas del prototipo y del documento de Análisis y Diseño V2; sus hallazgos se informan en Observaciones y sugerencias - TrimIA - Ciclo - 1;
- **criterios de aceptación:** los criterios de la Matriz de Trazabilidad que no surgen de un caso de uso, como el historial compartido entre canales (RF-07) o la información mínima de las cuotas (RF-04).

Como las respuestas del asistente las genera un modelo de lenguaje y pueden variar en su redacción, un caso con respuesta de la IA se considera aprobado cuando cumple el criterio esperado (contenido correcto según la base de conocimiento, agente que responde y tiempo de respuesta), no cuando repite un texto literal.

5.7. Criterio de Terminación de la Prueba

La decisión de terminar la prueba del sistema estará basada en 1 la cobertura de todos los requerimientos, y 2 el número de reportes de incidentes o problemas abiertos. Consideraremos que la prueba del sistema estará completada cuando todos los requerimientos hayan sido cubiertos con al menos un caso de prueba ejecutado, y no haya reportes de problemas o incidentes asociados con defectos de nivel 1 a 3 (impacto crítico a medio). Aceptaremos el riesgo de que el software aún contenga defectos de bajo nivel de severidad que tendrán un efecto mínimo en los usuarios.

6. Criterio de Aprobación

Los niveles de severidad para los defectos se distribuyen en una escala de niveles, la cual se extiende de valores de 1 a 4, donde 1 es una falta que tiene un efecto crítico en el sistema o el usuario, y 4 indica un efecto bajo sobre el sistema o el usuario.

Nivel	Severidad	Ejemplos en TrimIA
1	Crítico	Se expone información crediticia o interna a un cliente; el canal de WhatsApp deja de responder; un usuario accede sin autenticarse.
2	Alto	Las consultas se derivan sistemáticamente a un agente equivocado; se envía un recordatorio por una cuota ya pagada; no se escala un caso crítico.
3	Medio	Un filtro o un contador del panel no funciona; un mensaje de error es confuso; una validación de datos falta.
4	Bajo	Formatos de fecha inconsistentes, textos de estado en inglés u otros defectos de presentación.

Para este sistema en cuestión, una prueba será considerada como aprobada si la falta observada es clasificada en un nivel de 3 o 4. Eso significa que esa prueba puede continuar; sin embargo, todas las faltas y defectos asociados deben ser registrados y tratados. Los reportes de incidentes de la prueba y los reportes de problema/defecto deben ser terminados para todas las fallas observadas. Todas las fallas se deben remitir a desarrollo y priorizarlas para su subsecuente reparación, seguido por la prueba de regresión que realiza la responsable de las pruebas.

7. Criterio de Suspensión / Recomienzo

Normalmente la prueba se suspenderá al final del día. Todos los documentos relacionados con la prueba deben ser guardados en la carpeta TrimIA_TEST del repositorio del proyecto. Las pruebas se recomenzarán al comienzo del día siguiente. Además, las pruebas se suspenderán en los siguientes casos:

1. una falla de nivel 1 o 2 de severidad es observada;
2. ocurre una falla en el entorno de validación (Google Cloud Run, base de datos o colas);
3. ocurre una falla de hardware;
4. un servicio externo del que depende la prueba no está disponible: la API de Gemini (por ejemplo, por agotar la cuota del plan gratuito o de bajo costo), WhatsApp Business o el servicio de transcripción.

Cuando el defecto causante de la falla del software es reparado, se ejecutará una prueba de regresión a la nueva versión del software. Si la nueva versión pasa la prueba de regresión, entonces la prueba normal puede ser recomenzada.

Si durante las pruebas del sistema hay una falla de hardware, de entorno o de un servicio externo, la tester notificará al responsable del entorno (Mauro Armas) y recomenzará las pruebas cuando las reparaciones hayan sido hechas, arrancando desde el principio el caso de prueba que estaba en ejecución.

8. Entregables de la Prueba

Los siguientes ítems serán generados por la responsable de las pruebas (PT-4.1.2) para este proyecto:

- **Plan de Testing del sistema:** este documento, que describe el alcance, acercamiento, recursos y cronograma de las actividades de la prueba prevista.
- **Especificaciones de casos de prueba del sistema:** archivo Casos de Prueba - TrimIA - Ciclo - N, que muestra entradas, resultados previstos y un conjunto de condiciones de ejecución para cada ítem de la prueba.
- **Especificaciones de procesos de prueba del sistema:** el procedimiento de cada caso de prueba, que exhibe la secuencia de acciones para su ejecución.
- **Registro de las pruebas del sistema:** listado cronológico de detalles relevantes sobre la ejecución de las pruebas (hoja de registro de cada ciclo y evidencias).
- **Reporte de incidentes de pruebas del sistema:** archivo Defectos - TrimIA - Ciclo - N, que reporta cualquier acontecimiento ocurrido durante la prueba que requiera una investigación.
- **Observaciones y sugerencias:** documento por ciclo con mejoras que no constituyen defectos.
- **Reporte general de pruebas del sistema:** documento que sintetiza las actividades y los resultados de la prueba (informe de pruebas funcionales y de integración del paquete PT-4.1.2).

9. Tareas de Testing

El listado de tareas de la prueba fue preparado desarrollando una estructura para las tareas relacionadas con las pruebas requeridas por el proyecto TrimIA, en concordancia con el paquete de trabajo PT-4.1.2 “Pruebas funcionales y de integración” del Diccionario de la EDT. La lista enumera cada tarea de la prueba, sus tareas precedentes, habilidades especiales necesarias para realizarla, la persona responsable, el esfuerzo requerido y la fecha de terminación.

N°	Tarea	Precede	Habilidades	Responsable	Esfuerzo	Fin
1	Preparación de las especificaciones de prueba (Plan de Testing)	PT-4.1.1	Análisis de requisitos	Bazán	3 h	28/10/2026
2	Revisión de las interfaces del prototipo y del Análisis y Diseño V2 (observaciones y sugerencias)	1	Usabilidad y análisis	Bazán	3 h	28/10/2026
3	Entrevista con Credimisión para obtener ejemplos y datos (batería de preguntas, tabla de financiación)	1	Relevamiento	Bazán	1 h	28/10/2026
4	Diseño de casos de prueba	1, 2, 3	Técnicas de caja negra	Bazán	5 h	29/10/2026
5	Ejecución del Ciclo 1 y registro de resultados	4	Uso del sistema	Bazán	10 h	30/10/2026
6	Registro y priorización de defectos	5	Análisis de fallas	Bazán	2 h	30/10/2026
7	Ejecución del Ciclo 2 (regresión y casos pendientes) sobre la Release Final	6	Uso del sistema	Bazán	4 h	03/11/2026

N°	Tarea	Precede	Habilidades	Responsable	Esfuerzo	Fin
8	Comunicación de los resultados a las áreas interesadas (informe, observaciones y sugerencias)	7	Redacción técnica	Bazán	2 h	03/11/2026

Las ocho tareas suman las 30 horas del paquete PT-4.1.2, que según el Diccionario de la EDT se realiza entre el 28/10 y el 03/11/2026 y está a cargo de Agustina Bazán. El despliegue y la preparación del ambiente (usuarios, datos simulados y números de WhatsApp) corresponden al paquete PT-4.1.1, a cargo de Mauro Armas, que finaliza el 27/10/2026. La corrección de los defectos entre ciclos (30/10 al 02/11) la realiza el responsable del paquete que construyó cada parte afectada.

10. Entorno de la Prueba

El sistema en cuestión está basado en una arquitectura cliente-servidor por capas (Comunicación, Lógica, Datos, Administración e Infraestructura). El backend está desarrollado en NestJS (Node.js/TypeScript); la orquestación de agentes utiliza LangChain.js y LangGraph.js con el modelo Gemini; la persistencia transaccional se realiza en PostgreSQL mediante Prisma y la base de conocimiento vectorial en ChromaDB. Los mensajes de WhatsApp se reciben y envían a través de n8n y la API de WhatsApp Business, con colas asíncronas en Redis y BullMQ. Todos los componentes se ejecutan en contenedores Docker sobre Google Cloud Platform.

La prueba se desarrollará en el ambiente de validación académica controlada (sin operación comercial real):

Back End

Backend y orquestador:	Google Cloud Run (Backend-App)
Modelo de lenguaje:	Gemini API (Google AI Studio)
Base de datos:	Cloud SQL (PostgreSQL)
Base vectorial:	ChromaDB en Google Cloud Run
Colas de mensajes:	Memorystore for Redis (BullMQ)
Mensajería:	n8n en Google Cloud Run + WhatsApp Business Platform (Meta)
Transcripción de audio:	Google Speech-to-Text V2
Credenciales e imágenes:	Secret Manager y Artifact Registry
Sistemas externos:	Adaptadores simulados de Paljet, Riesgo Online y CRM

Front End

Panel web:	Google Cloud Run (Frontend-App), accedido con Google Chrome (versión estable vigente)
Estación de trabajo:	notebook de la responsable de las pruebas
Dispositivos móviles:	teléfonos con WhatsApp para los números de prueba del Anexo B

11. Cronogramas

A continuación se detalla el cronograma de la prueba, alineado con las tareas 4.1.1 a 4.1.3 del cronograma del proyecto y con los hitos del Acta de Constitución:

Actividad	Inicio	Fin
Despliegue y configuración en la nube y preparación del ambiente (PT-4.1.1)	21/10/2026	27/10/2026
Release 1 - PMV (versión 1.0.0) disponible en el entorno de validación	27/10/2026	27/10/2026
Plan de Testing, revisión de interfaces y diseño de casos de prueba (PT-4.1.2)	28/10/2026	29/10/2026
Ciclo 1 - Ejecución sobre la versión 1.0.0	29/10/2026	30/10/2026
Corrección de defectos de nivel 1 a 3	30/10/2026	02/11/2026
Release Final - PMV	02/11/2026	02/11/2026
Ciclo 2 - Regresión y casos pendientes sobre la Release Final	03/11/2026	03/11/2026
Informe de pruebas, observaciones y sugerencias	03/11/2026	03/11/2026
Capacitación a usuarios (PT-4.1.3) y pruebas con el grupo piloto	11/11/2026	17/11/2026

Anexo A. Matriz de cobertura de requisitos

Para cada requisito de la Matriz de Trazabilidad se indican los casos de prueba que lo cubren. Por brevedad se omite el prefijo “TC-TRIMIA-” de cada identificador.

Requisito	Descripción	Casos de prueba	Cant.
RF-01	Consultas operativas	RF01-01, RF01-02, RF05-10, RF07-02, RF08-01, RNF01-02, RNF03-01	7
RF-02	Clasificación y derivación	RF02-01	1
RF-03	Seguimiento de prospectos	RF03-01, RI03-02, RI04-01	3
RF-04	Recordatorios y cobranzas	RF04-01, RF04-02, RF04-03, RF04-04, RF04-05, RF04-06, RF04-07, RF04-08, RF04-09, RF04-10, RF04-11, RF04-12, RF04-13, RF04-14, RF04-15, RF04-16, RF04-17, RF04-18, RF04-19, RF04-20, RI04-02, RI04-03	22
RF-05	Capacitación de empleados	RF05-01, RF05-02, RF05-03, RF05-04, RF05-05, RF05-06, RF05-07, RF05-08, RF05-09, RF05-10, RF05-11, RF05-12, RF11-01	13
RF-06	Base de conocimiento	RF06-01, RF06-02, RF06-03, RF06-04, RF06-05, RNF02-06	6
RF-07	Acceso web y WhatsApp	RF01-01, RF07-01, RF07-02	3
RF-08	Atención a clientes por WhatsApp	RF03-01, RF05-10, RF05-11, RF08-01	4
RF-09	Consulta de stock	RF09-01, RF09-02, RNF01-02	3
RF-10	Verificación crediticia	RF10-01, RF10-02, RF10-03, RF13-04, RNF01-02, RI01-02, RI02-01	7
RF-11	Entrevistas y módulos de capacitación	RF05-01, RF05-02, RF05-08, RF11-01, RF11-02, RF11-03, RF11-04	7
RF-12	Tipo de usuario y acceso	RF05-02, RF12-01, RF12-02, RF12-03, RF12-04, RF12-05, RF12-06, RF12-07, RF12-08, RNF02-03, RNF02-11	11
RF-13	Flujo de venta financiada	RF03-01, RF13-01, RF13-02, RF13-03, RF13-04, RF13-05, RF13-06, RNF03-03, RI01-02, RI02-01	10
RF-14	Consultas por audio	RF05-05, RF05-08, RF14-01, RF14-02, RF14-03	5
RNF-01	Tiempo de respuesta	RF01-01, RF05-11, RF08-01, RF09-01, RNF01-01, RNF01-02, RNF01-03, RNF03-01, RNF03-03	9
RNF-02	Control de acceso y confidencialidad	RF03-01, RF04-01, RF04-05, RF04-14, RF05-01, RF05-04, RF05-06, RF10-01, RF12-01, RF12-02, RF12-04, RF12-05, RF12-06, RF12-07, RF12-08, RF13-03, RF13-05, RNF02-01, RNF02-02, RNF02-03, RNF02-04, RNF02-05, RNF02-06, RNF02-07, RNF02-08, RNF02-09, RNF02-10, RNF02-11, RNF02-12, RNF03-05, RI01-03	31

Requisito	Descripción	Casos de prueba	Cant.
RNF-03	Precisión de respuestas	RF01-01, RF01-02, RF02-01, RF04-07, RF05-08, RF05-09, RF05-12, RF06-01, RF06-02, RF06-03, RF06-04, RF11-03, RF13-01, RF13-03, RNF01-01, RNF02-12, RNF03-01, RNF03-02, RNF03-03, RNF03-04, RNF03-05	21
RNF-04	Arquitectura desacoplada	RF10-03, RNF04-01, RNF04-02, RI01-01, RI03-01	5
RI-01	Integración con Paljet	RF09-01, RNF04-02, RI01-01, RI01-02, RI01-03	5
RI-02	Integración con Riesgo Online	RF10-01, RF10-02, RF10-03, RNF02-10, RNF04-02, RI02-01	6
RI-03	Integración con CRM	RI03-01, RI03-02	2
RI-04	Integración con WhatsApp Business	RF04-02, RF04-08, RF04-12, RF04-13, RF04-15, RF04-17, RF08-01, RI04-01, RI04-02, RI04-03	10

Anexo B. Perfiles y datos de prueba

Los casos de prueba utilizan los siguientes usuarios, números de teléfono y datos. Los usuarios, clientes, productos y documentos provienen de las ventanas del prototipo del documento de Análisis y Diseño V2. Los marcados “a crear” no figuran en el prototipo y se cargan al preparar el ambiente, y los correos de Laura Gómez y Sofía Ramírez, que no se ven en las ventanas, se confirman en esa misma tarea.

Perfil	Usuario o dato de prueba	Uso
Gerente	gerente.prueba@credimision.com (a crear)	Gestión de empleados, métricas y clasificación de consultas (acceso a todos los agentes).
Supervisor de Ventas	diego.bazan@credimision.com - SUPERVISOR (Ventas)	Casos escalados, base de conocimiento, ventas financiadas y capacitación.
Supervisora de Cobranzas	silvia.rios@credimision.com - SUPERVISOR (Cobranzas)	Documentos de solo lectura de otras áreas y casos escalados de cobranzas.
Vendedora	Laura Gómez (laura.gomez@credimision.com) - Tel. E	Clientes para Contactar, Consultar Stock y consultas por WhatsApp.
Vendedor inactivo	vendedor.inactivo@credimision.com (a crear)	Pruebas de acceso de empleados desactivados.
Cobrador	roberto.sosa@credimision.com - EMPLEADO (Cobranzas)	Panel de cobranzas, comprobantes, clientes, cuotas y chat con el asistente.
Cobradora Controladora	marisa.paz@credimision.com - EMPLEADO (Cobranzas) [Controlador]	KPIs globales, verificación de impacto y configuración de recordatorios.
Empleada en capacitación	Sofía Ramírez (sofia.ramirez@credimision.com) - Vendedora Ecommerce	Módulos de capacitación.
Cliente nuevo	Tel. C1 - número no registrado (“Cliente Prueba Uno”), DNI 30111222	Consultas comerciales, venta financiada y audio.
Cliente con cuotas	Tel. C2 - Comercio Don Pedro (5491133334444), asignado a Roberto Sosa, cuotas de $120.000	Recordatorios, comprobantes y cuotas.
Cliente derivado	Valentina Herrera (pidió hablar con un vendedor)	Clientes para Contactar.
Riesgo Online (simulado)	DNI 30111222: situación normal. DNI 30999888: deudas en situación irregular.	Dictámenes APROBADO y RECHAZADO.
Paljet (simulado)	Categoría Smart TV: Samsung 55" 4K (4 unidades), LG 50" Full HD (1) y Philips 43" (0). Historial de pagos de Comercio Don Pedro.	Consultas de stock e historial de pagos.
Base de conocimiento	“Circuito de Ventas” (SALES, PUBLICO) y “Facturación y documentación” (ADMIN, INTERNO).	Consulta, edición y audiencia de documentos.
Capacitación	Puesto “Vendedor Ecommerce / Salón” con 6 píldoras y la lección “¿Qué es Credimisión?”.	Módulos de capacitación.